

本日の学習目標

このセッションの4つの到達目標

01 定義の区別 ㊦

急性疼痛(警告系)と慢性疼痛(疾患)の生物学的・臨床的な定義の違いを説明できる。

02 統合的モデルの理解 ㊦

従来の生物心理社会モデルに加え、実存的次元や環境要因を含む統合的(Integral)ビジョンを要約できる。

03 治療目標の設定 ㊦

「痛みゼロ」ではなく、生活の質(QOL)向上と機能的回復を主要アウトカムとする治療計画を立案できる。

04 安静の弊害と対策 ㊦

安静が引き起こす廃用症候群や中枢感作のメカニズムを理解し、適切な活動戦略を提案できる。



慢性疼痛に対する運動療法

安静から「戦略的活動」へのパラダイムシフト

「痛みへの向き合い方が変わる転換点」

 医学部4年生講義

 2026年2月2日

パラダイムシフト：考え方を変える

従来の疾患モデルから、現代的な疼痛管理モデルへの転換



従来の考え方

-  痛みの定義
組織損傷の直接的な信号
-  治療目標
完全な除痛（Pain-free）
-  主な介入
安静・回避・薬物療法中心
-  モデル
生物医学モデル（Biomedical）



新しい考え方

-  痛みの定義
個人的・情動的な複雑な体験
-  治療目標
機能回復・参加・QOL向上
-  主な介入
段階的活動・教育・自己管理
-  モデル
統合的視点（AQAL/環境要因）

 教育的メタファー

 火災報知器（正常な警告）



 誤作動する火災報知器（過敏化した神経系）

なぜ今、慢性疼痛を学ぶのか？

単なる「長引く痛み」ではなく、社会生活を破壊する「疾患」



定義と分類 (ICD-11)

3ヶ月以上持続

新しい国際分類

- ・ 慢性一次性疼痛：原因不明、疾患そのもの
- ・ 慢性二次性疼痛：がん、術後などの続発性

組織治癒期間を超えて持続する痛み。WHOは2019年に慢性疼痛を独立した疾患として認定。



疫学的実態

20%

国内外の成人人口の約5人に1人が罹患。

高齢化社会において患者数は増加傾向にあり、一般的な愁訴として遭遇頻度が極めて高い。



日本の社会的損失

3兆円以上

筋骨格系疾患によるプレゼンティーズム（出勤しているが生産性が低下した状態）による年間損失。労働生産性低下の最大の原因の一つ。

痛みの性質の決定的な違い

アラームの比喻で理解する急性疼痛と慢性疼痛



? 学生さんへの問い

「火が消えた後も報知器を鳴らさないために
家を修理し続けて意味があるか？」



急性疼痛



正常な火災報知器
組織損傷(火災)を知らせる
正常な警告アラーム

安静が正解



慢性疼痛



壊れた報知器
火は消えたのに鳴り止まない
誤作動するアラーム

安静は逆効果

末梢（組織）

中枢（神経システム）

への視点移動

医師が目指すべきは『除痛』か『機能』か

治療目標のパラダイムシフト：持続可能な回復へ



Pain-Free

- ❗ **痛みゼロを唯一の目標とする**
慢性疼痛では達成困難なことが多く、治療が行き詰まる原因に
- 👤 **過度な回避・安静**
「痛みがなくなるまで動かない」という思考が廃用を招く
- 🚫 **受動的な受療行動**
ドクターショッピングや薬物依存のリスク増大

Functional Recovery

- ✓ **機能回復を成功と定義**
痛みが残存していても、ADL（生活動作）や参加が向上すれば治療成功
- 😊 **QOL（生活の質）の向上**
人生の楽しみや役割を取り戻すことを優先
- 👉 **能動的な自己管理**
「痛みがあっても、できることを少しずつ増やす」自信の回復



Do more,
Feel better

動けば、良くなる

痛みは『画像』に映らない

Key word 1

生物心理社会（Biopsychosocial）モデルによる多角的理解



BIO

生物学的要因

- 組織損傷（炎症、外傷）
- 神経過敏（感作）
- 中枢神経系の可塑的变化
- 遺伝的素因



PSYCHO

心理的要因

- 不安・抑うつ
- 破局的思考（もう治らない）
- 恐怖回避信念
- 自己効力感の低下



SOCIAL

社会的要因

- 仕事のストレス・過重労働
- 家族の過保護または無関心
- 経済的不安
- 医療従事者との関係性



重要ポイント：MRI等の画像診断の異常所見と痛みの強さは必ずしも相関しない（例：無症候性ヘルニアの存在、画像上は正常でも強い痛みなど）

中枢性感作 (Central Sensitization)

Key word 1



慢性疼痛の主戦場は「脳と脊髄」である

🧠 脊髄後角ニューロンの過敏化

末梢からの入力がなくとも、あるいは微弱でも、中枢神経系（脊髄後角）が自律的に興奮状態を維持してしまう現象。

🔥 アロディニア（異痛症）

通常なら痛みと感じない刺激（触覚、衣服の擦れなど）を、脳が「痛み」として誤って解釈・増幅して伝える状態。

📈 ワインドアップ現象

同じ強さの刺激が繰り返し入力されると、時間の経過とともに痛み信号が増幅され、より強く、長く痛みを感じるようになる。

KEY MECHANISMS

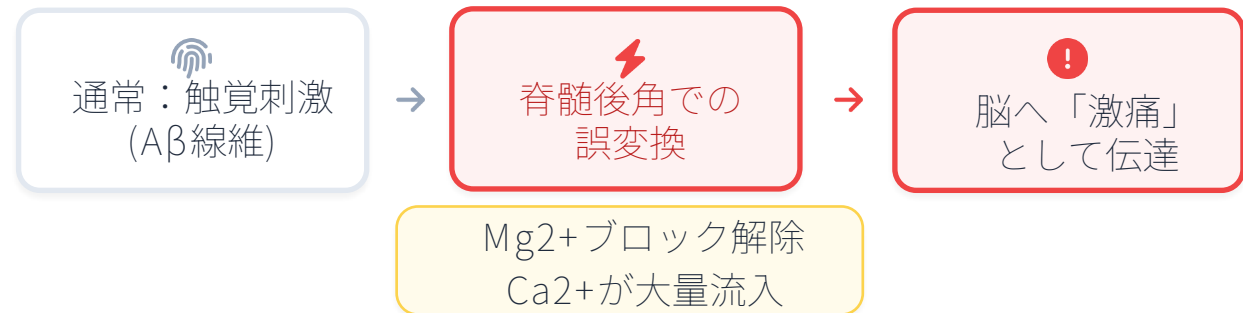
NMDA受容体の活性化

LTP様可塑性

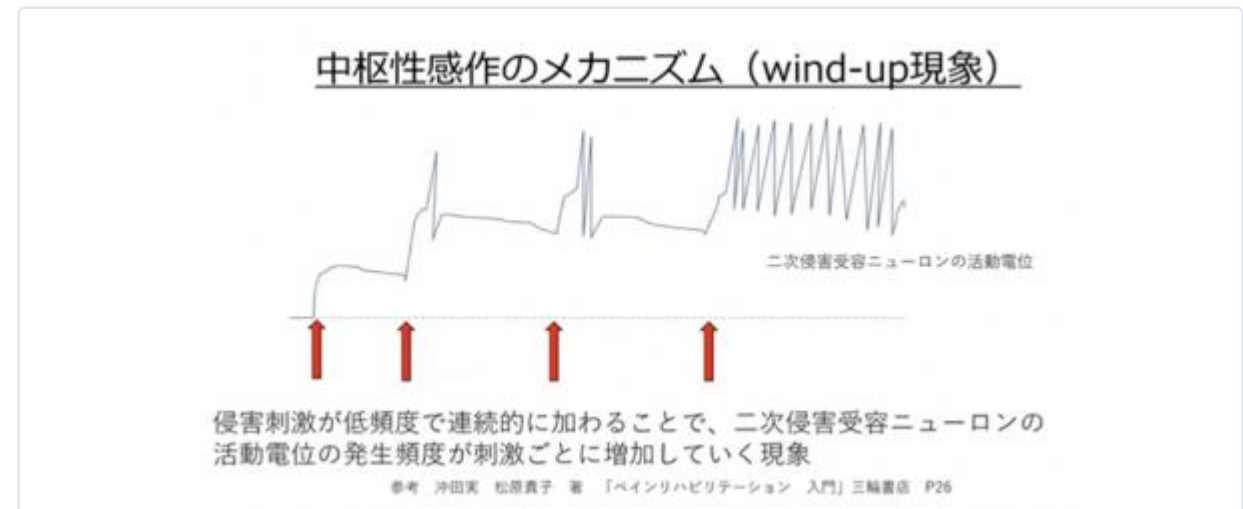
抑制性介在ニューロンの機能低下

グリア細胞の活性化

感作のメカニズム概念図

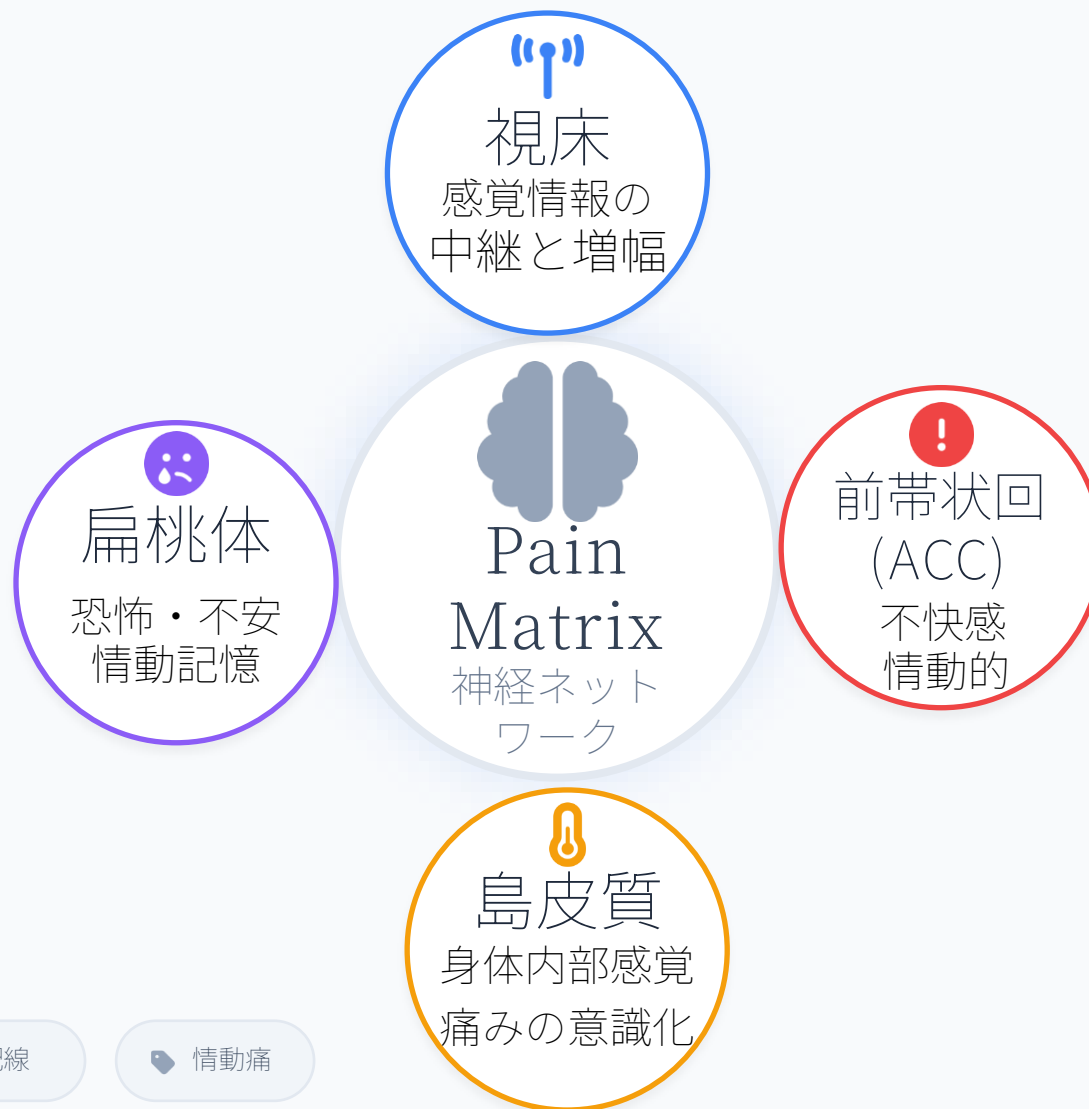


ワインドアップ現象の図解（臨床実験データ）



脳内ペインマトリックスの変容

慢性疼痛患者の脳内ネットワーク再編と持続的活性化



脳内で起きていること

痛みを処理する領域が常に「ON」の状態

感覚野よりも情動系（ACC・扁桃体）が優位に

安静時でもネットワークが過剰に結合

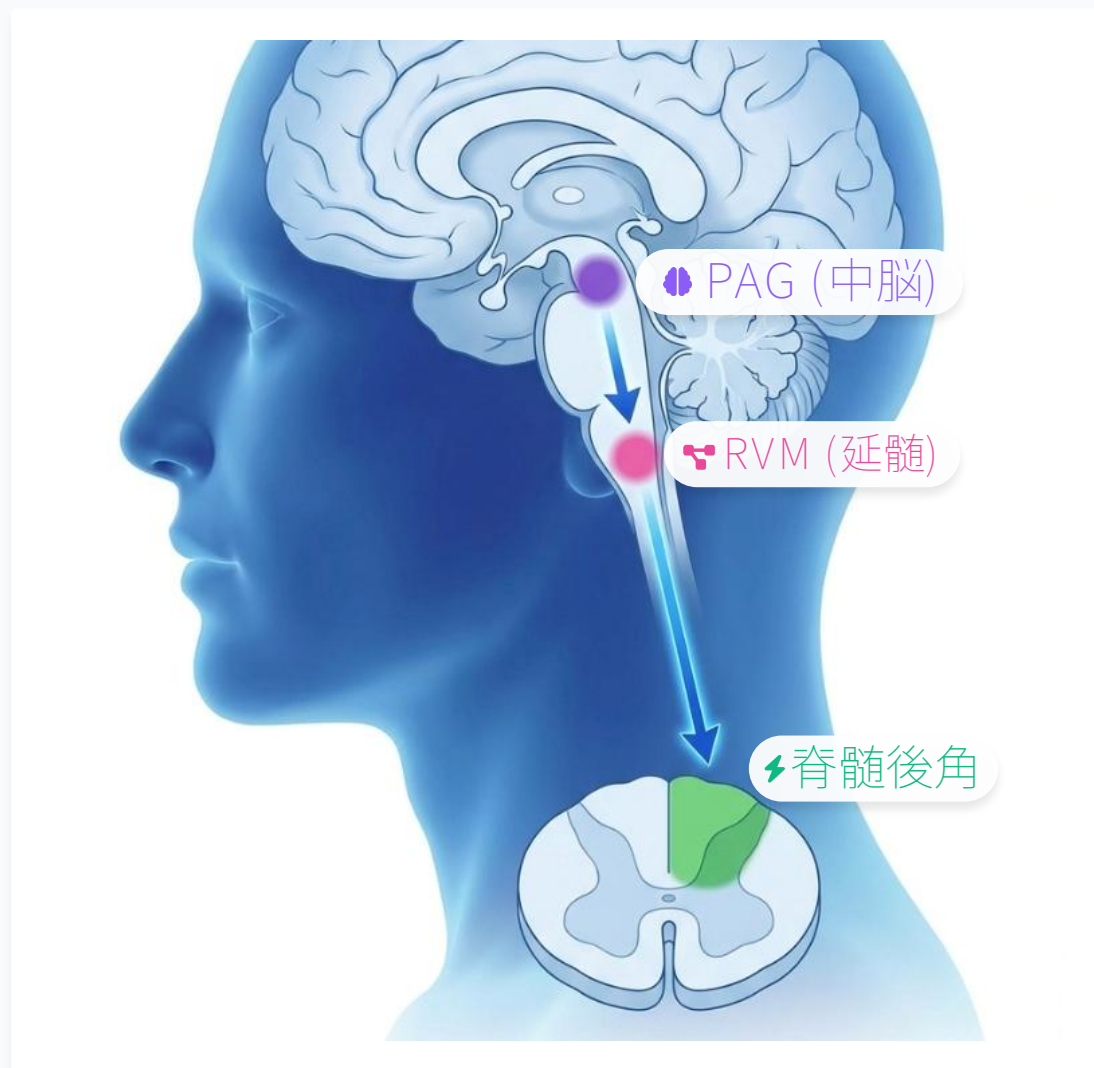
Pain Matrix

機能的結合の再配線

情動痛

下行性疼痛抑制系（システムの全体像）

人体の「最強の自前鎮痛システム」：脳から脊髄への制御



中脳水道周囲灰白質 (PAG)



「鎮痛の司令塔」。オピオイド受容体が豊富に存在し、上位中枢（情動・認知）からの入力を統合。



延髄網様体 (RVM)



中継ステーション。セロトニン・ノルアドレナリン神経が脊髄へ投射し、信号を増幅または抑制。



脊髄後角 (Dorsal Horn)



「痛みの門番」。下行性抑制信号が痛覚伝達をブロックし、脳への上行入力を減少させる。

🔌 システムの賦活因子（スイッチ）

- 🏃 運動： 筋収縮による求心性入力 (EIH)
- 🎯 認知： コントロール感・プラセボ効果
- 😊 情動： 不安軽減・報酬系の活性化

神経伝達物質によるゲートコントロール

シナプスレベルでの「門」の開閉メカニズム



🛡️ ゲートコントロール理論

脊髄後角（SG）が「門」となり痛み信号を調整。太い線維（A β ）入力や下行性抑制系が門を閉じる。

↓ 下行性抑制系の役割

脳からの指令でセロトニン・ノルアドレナリンを放出し、介在ニューロンを活性化させ、強力に痛みを遮断する。

臨床的意義：抗うつ薬（SNRI等）が慢性疼痛に効くのは、この下行性抑制系の神経伝達物質を増やすため。

KEY NEUROTRANSMITTERS

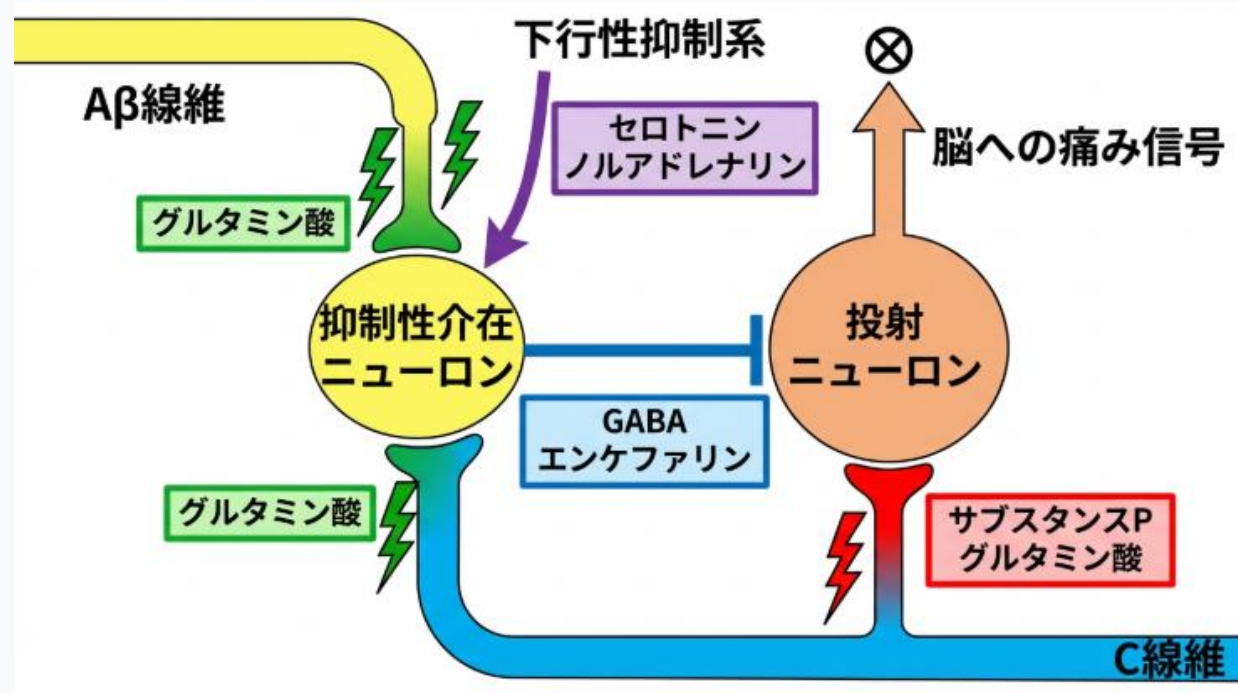
セロトニン(5-HT)

ノルアドレナリン(NE)

GABA

エンケファリン

ゲートコントロール回路図と神経伝達物質



運動誘発性無痛（EIH）のメカニズム



「運動＝スイッチ」：身体活動が起動する鎮痛システムと多面的効果

💡 Exercise-Induced Hypoalgesia



🧠 内因性オピオイド系

β-エンドルフィン：運動中・運動後に末梢および中枢神経系で生成が急増

強力な鎮痛効果を持つ内因性ペプチドとして作用

💊 モノアミン系（下行性抑制系）

セロトニン：鎮痛＋「気分の改善」「安らぎ」

ノルアドレナリン：鎮痛＋「気分の高揚」「意欲」

🧠 情動・認知面への波及効果

鎮痛だけでなく、不安・うつ改善に寄与

痛みの「不快感」そのものを和らげる情動的鎮痛

エンドカンナビノイド・システムの関与

「ランナーズハイ」の正体：オピオイド以外の鎮痛・情動調整経路



Endocannabinoid System (eCB)



内因性カンナビノイド (eCB)

抗不安効果・リラクゼーション：恐怖記憶の消去を促進

持久的な運動によりシステム全体が活性化される

ドパミン (DA)

やる気・動機付け：運動の継続や達成感をサポート

報酬系を活性化し、情動・認知面へのポジティブ効果

GABA & オキシトシン

GABA：強力な抗不安効果で過剰な興奮を鎮める

オキシトシン：リラクゼーション・社会的結合・安心感

脳の可塑性とホムンクルスの「ぼやけ」

慢性疼痛による皮質再編（Cortical Reorganization）と運動の役割



正常な脳内地図

明瞭な境界線と正確な身体認識



慢性疼痛の脳内地図

"Smudging"（ぼやけ）と融合



🔄 皮質再編のメカニズム (Smudging)

患部の不使用や恐怖回避により、S1への感覚入力が減少・ノイズ化します。これにより皮質上の表現領域が隣接部位と融合・拡大（Smudging）し、位置覚のズレや、動かそうとするだけで痛みが生じるような悪循環が形成されます。運動療法はこの地図を「再鮮明化」します。

👤 身体図式の歪み

👤 2点識別覚の低下

👤 運動恐怖

🧬 神経可塑性の分子基盤 (2023-2025)

運動は、脳由来神経栄養因子（BDNF）や神経成長因子（NGF）の発現を促し、シナプス可塑性を高めます。これにより、慢性疼痛によって変容した神経回路の再構築（リモデリング）が促進され、正常な感覚処理機能が回復します。

🧬 BDNF (脳由来神経栄養因子)

🧬 NGF (神経成長因子)

🧬 シナプス可塑性

運動による脳の再学習（SMAP）

運動は「脳のピント調整」：Sensorimotor Retraining



脳のピント調整

ぼやけた身体地図（ホムンクルス）を、運動を通じて鮮明に再構築するプロセス

01



正確で安全な反復運動

痛みが出ない範囲での動作
鏡を用いた視覚フィードバック
を活用

02



感覚入力最適化

予測誤差（思った動きと実際の
動きのズレ）を修正し、ノイズ
を減らす

03



段階的暴露・再訓練

Graded Motor Imagery (GMI)、
二点識別覚課題などを実施

04



皮質マップ再構築
症状改善

S1領域の正常化
身体所有感の回復と痛みの軽減

最新のエビデンス (JAMA 2023)

Graded Sensorimotor Retraining（段階的感覚運動再訓練）に関する最新のRCT：慢性腰痛患者に対して18週間の介入を実施。

偽治療（Sham）群と比較して、痛み強度（NRS）および身体機能障害（RDQ）が有意に改善したことが示された。

Kent P, et al. JAMA. 2023;330(5):440-449.

具体的アプローチ

Graded Motor Imagery (GMI)

Mirror Therapy

Two-Point Discrimination

Motor Control Exercise

マイオカイン：骨格筋からのメッセージ

筋肉は単なる運動器ではなく「内分泌器官」である (2025年最新知見)



骨格筋の収縮

運動により筋肉が収縮すると、様々な生理活性物質の産生が刺激される。運動強度・時間が分泌量を左右



多種マイオカイン分泌

IL-6に加え、IL-15、**Irisin**、**Myonectin**などが血中に放出される。抗炎症・代謝改善カクテル



多標的作用

IL-6: 抗炎症・糖代謝

IL-15: 筋肉量維持

Irisin: 認知機能・褐色化

Myonectin: 脂質代謝



全身性・脳への効果

慢性炎症の低減、疼痛閾値改善に加え、認知機能向上や抗うつ効果を発揮。(Irisinのアミロイドβ抑制作用)



Multi-System Crosstalk (多臓器連関)

運動は筋肉から脳・脂肪・肝臓へメッセージを送り、全身の恒常性を整える

抗炎症

神経保護(Irisin)

代謝改善

認知機能

メカニズムのまとめ：運動の多標的作用



鎮痛・情動・代謝を同時にターゲットにする包括的介入 (Multi-Target Approach)

運動療法は 脳・神経・免疫系 を同時に変える「最強の内因性薬剤」



強力な鎮痛システムの起動 (Pain Modulation)

下行性疼痛抑制系をドライブし、脊髄レベルで痛みを遮断。

βエンドルフィン：内因性オピオイドによる強力な鎮痛

モノアミン：セロトニン・NAが抑制系を賦活

- ✓ ゲートコントロール閉鎖
- ✓ 運動誘発性無痛 (EIH)



情動・認知の再配線 (Brain Plasticity)

報酬系と抑制系を活性化し、恐怖や不安を「書き換える」。

eCB (カンナビノイド)：抗不安・恐怖消去

ドパミン：やる気・動機付け

オキシトシン：リラクゼーション

- ✓ 恐怖回避の克服
- ✓ 自己効力感の向上



全身性抗炎症・代謝改善 (Systemic Effects)

骨格筋から放出される「マイオカイン」が全身を守る。

IL-6 / IL-15：抗炎症作用・免疫調整

Irisin：認知機能改善・脂肪褐色化

- ✓ 慢性炎症の抑制
- ✓ 神経保護・代謝改善

なぜ「動くのが怖い」のか？

身体の問題が、いつの間にか「心」と「行動」の問題へ変容する



運動恐怖 (Kinesiophobia)

「動くことで組織の損傷が悪化する」という、誤った、しかし強力な信念に基づく恐怖反応。痛みそのものよりも、この恐怖が活動を制限する

学習された恐怖

「痛い時に動いたら悪化した」という過去の経験が脳に刻まれ、条件付けされる。これにより、実際の損傷がなくても「動き＝危険」と認識される

回避の代償

動かないことで一時的な安心は得られるが、長期的には筋力低下（廃用）、神経系の過敏化、抑うつを招き、結果として痛みを持続・増悪させる

負のスパイラル形成プロセス



初期の痛み体験

急性期の痛みによる不快感・苦痛



破局的解釈

「この痛みは異常だ」「動いたら壊れる」

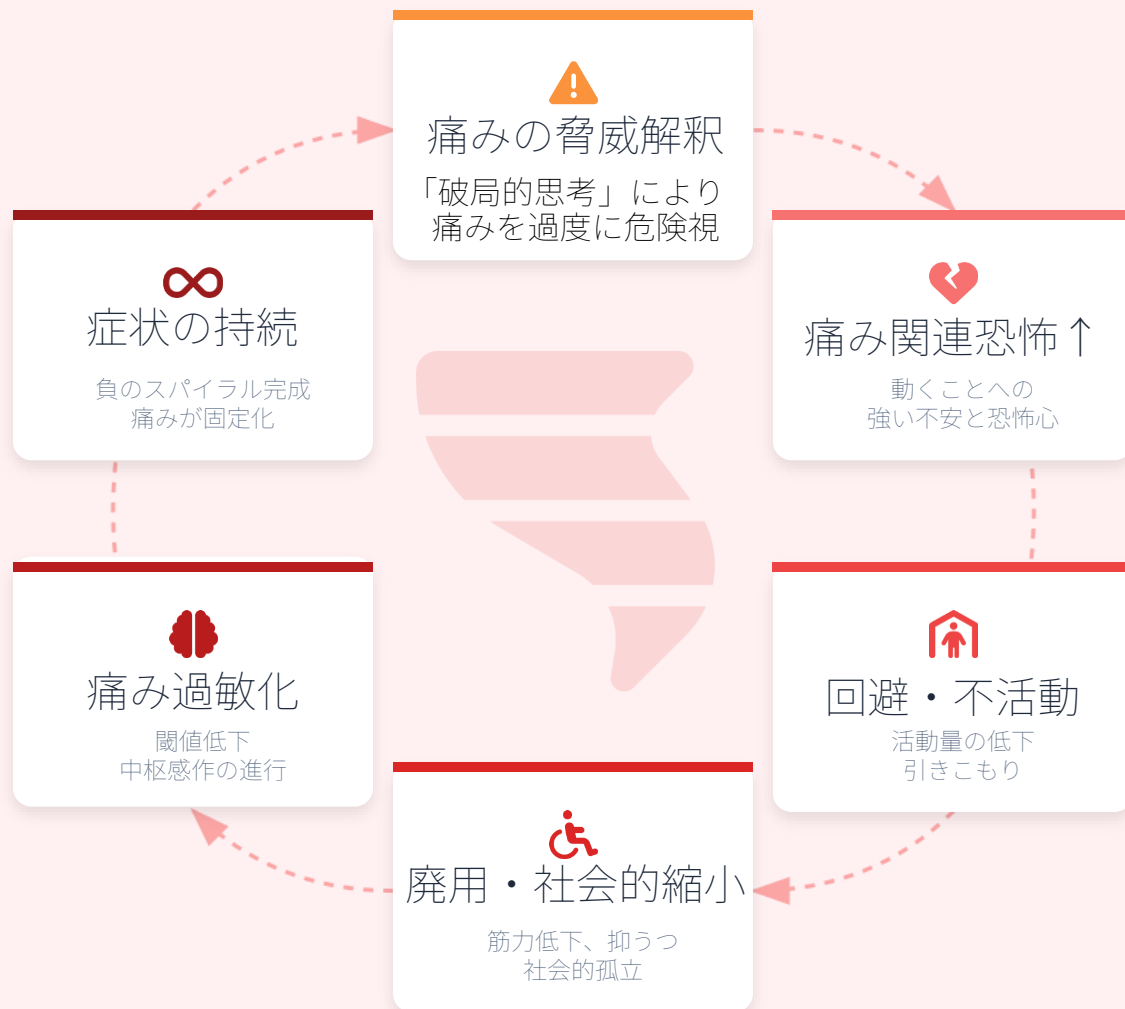


運動恐怖と回避

活動量の低下 → 廃用・過敏化 → 痛み増悪

恐怖回避モデル (Fear-Avoidance Model)

痛みの慢性化・難治化のロードマップ：負のスパイラルを断ち切る



✂ 負の連鎖を断ち切る介入

- 1 正しい教育 (PNE)
「痛み≠損傷」を理解し、破局的思考を修正
- 2 段階的暴露療法
恐怖を感じる動作を細分化し、少しずつ挑戦
- 3 成功体験の積み上げ
「動いても大丈夫だった」という記憶の上書き

💡 重要ポイント：

患者は「痛み」そのものではなく、「痛みの意味（恐怖）」によって動けなくなっている。

破局的思考（Catastrophizing）

痛みを増幅させる最悪のフィルター



無力感

Helplessness

「もうおしまいだ」

「この痛みに対して、自分には何もすることがない」

「誰も私の痛みを理解してくれない」



反芻

Rumination

「この痛みで頭がいっぱいだ」

「痛みのことが気になって、他のことが手につかない」

「いつまでこの痛みが続くのだろうか」



拡大視

Magnification

「最悪の事態になるに違いない」

「この痛みは、何か深刻な病気のサインかもしれない」

「もっとひどくなるのではないかと恐ろしい」



高い破局化スコアは、痛み過敏・機能障害・治療反応不良と強く関連します。※PCS（Pain Catastrophizing Scale）を用いることで、これらの思考パターンを客観的に評価可能です。

多面的評価 (Multidimensional Assessment)

医師が診るべき「3つの評価軸」



① 痛みの強さ

PAIN INTENSITY

- NRS (0-10段階)
- VAS (0-100mm)
- 現在の痛みだけでなく、過去1週間の平均・最強時を聴取
- 日内変動や増悪因子の記録



② 身体機能・生活

FUNCTION & DISABILITY

- PDAS (生活障害評価)
- RDQ (腰痛特異的尺度)
- JOABPEQ (多面的評価)
- 就労状況・家事動作・歩行能力



③ 心理的要因

PSYCHOLOGICAL FACTORS

- PCS (破局的思考)
- TSK (運動恐怖)
- BS-POP (整形外科的心理)
- 不安・抑うつ・不眠



評価のポイント： これらをバランスよく評価することで、介入すべきターゲットが明確になる（例：痛みは強くても機能障害が軽ければ、予後は比較的良好である等）

痛みの強さを測る（NRS / VAS）

痛みの強度評価：定番指標の活用とその限界

📈 定番だが瞬間値だけでは不十分
NRSやVASは簡便で有用だが、あくまで「その瞬間」の痛みしか反映しない。慢性疼痛は日内・日差変動が大きいいため、一点の測定では全体像を見誤るリスクがある。

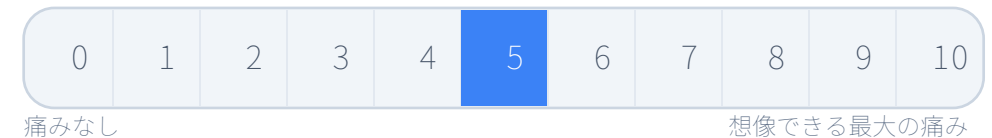
🎧 聴取のコツ：「変動」を捉える
「今の痛み」に加えて、「過去1週間の平均的な痛み」、「最も強かった時」、「最も弱かった時」を聴取することで、痛みの振れ幅とベースラインを把握する。

⚠ 臨床上の限界を知る

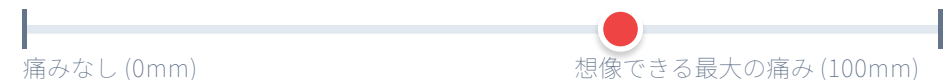
痛みの強さ（Intensity）は、必ずしも生活障害（Disability）や心理的苦痛（Distress）と相関しない。NRSが改善しなくても、活動量が向上していれば治療は成功の可能性がある。

代表的な疼痛評価スケール

NRS Numerical Rating Scale



VAS Visual Analogue Scale



💡 臨床でのワンポイント

高齢者には視覚的・概念的に分かりやすいNRS（0-10の数値）が推奨されます。VASは視力や運動機能の影響を受けやすいため注意が必要です。

身体機能・生活障害の評価（PDAS）

痛みが生活をどれだけ奪っているかを定量化する



生活障害の広がり測定

Pain Disability Assessment Scale（PDAS）は、痛みによって日常生活動作（ADL）がどの程度妨げられているかを測定する尺度。痛みの強さだけでなく、生活への影響度を評価。

スコア改善の意味

PDASスコアの改善は、痛みが存在しても「できることが増えた」ことを意味し、セルフマネジメントが成功に近づいている重要な指標。

治療評価のパラダイムシフト

痛みの強さ（NRS）が変わらなくても、PDASが改善していれば治療は前進しています。「痛みがあっても生活できる」という自信（自己効力感）の向上を示唆。

PDASの構成要素（項目例）

移動・活動

- 家の中を歩き回る
- 階段の昇り降り
- 買い物に出かける
- 電車やバスに乗る

仕事・社会活動

- 仕事に行く
- 友人と会う

家事・身の回り

- 掃除機をかける
- 洗濯物を干す
- 入浴する
- 服を着替える

基本的動作

- 布団の上げ下ろし
- 重い物を持ち上げる

臨床メッセージ：ゴール設定の転換

患者さんへの説明：「痛みゼロ」を目指すのではなく、「PDASの点数を下げて、生活の質を取り戻すこと」を共有のゴールに設定しましょう。

腰痛特化型評価（RDQ / JOABPEQ）



疾患特異的尺度を用いて介入の効果と残存課題を可視化する



RDQ

Roland-Morris Disability Questionnaire

- ★ 位置づけ
腰痛関連機能障害の世界標準尺度
- ≡ 構成
全24項目（「はい/いいえ」で回答）
- ◎ 特徴
身体機能への影響を中心に評価
国際的な比較研究に適している

VS



JOABPEQ

日本整形外科学会腰痛評価質問票

- ≡ 評価領域
5つの多面的領域で評価
- ✓ 詳細項目
疼痛 腰椎機能 歩行機能 社会生活機能 心理的健康
- + 特徴
心理・社会的側面を含む包括的評価が可能
治療効果判定に感度が高い



疾患特異的尺度を用いることで、「痛み」そのものだけでなく、「生活の質」や「心理状態」への介入効果を客観的に可視化できます。

PCS（破局的思考尺度）

運動療法の予後を左右する最重要予測因子



臨床的カットオフ値

24-30 点以上

↑ 高リスク群

日本語版PCS（13項目・52点満点）。このラインを超えると、痛みへの過敏反応や治療抵抗性が顕著に出現するリスクが高い。



高いPCSの影響

負の連鎖

- × 恐怖回避行動の強化
- × 身体機能障害の重篤化
- × 疼痛の慢性化・持続



臨床的アクション

痛み教育が必須

高得点患者にいきなり運動をさせると失敗する。

Pain Neuroscience
Education (PNE)

「痛み≠損傷」のメカニズムを教育し、認知を修正してから運動療法へ移行する。

TSK（タンパ運動恐怖尺度）

「動くのが怖い」を客観的に数値化する評価ツール



尺度構成

TSK-17 / TSK-11

痛みによる（再）損傷への恐怖を評価する自記式尺度。

TSK-17：オリジナルの17項目版（17-68点）

TSK-11：短縮版（11-44点）。臨床での簡便性が高い

4件法（全くそう思わない～非常にそう思う）で回答



スコアの解釈

High Score

高得点は「運動恐怖（Kinesiophobia）」が強い状態を示唆。

運動回避：活動量の低下、廃用症候群のリスク増大

機能低下：身体機能の回復遅延、QOL低下と相関

慢性化：痛みの慢性化・難治化の強力な予測因子



臨床応用

理学療法

運動療法処方時の重要な判断指標として活用。

適応判断：通常の運動療法が、認知行動的アプローチか

段階的暴露：スモールステップで暴露療法を実施

教育的介入：「痛み＝損傷」という認知的誤解の修正（Pain Neuroscience Education）

BS-POP（整形外科外来の簡易スクリーニング）

Brief Scale for Psychiatric Problems in Orthopaedic Patients



🔍 整形外科外来での簡易ツール

精神科専門医でなくても、外来診療の短い時間の中で心理社会的要因を迅速かつ簡便に把握するために開発されたスクリーニング尺度。

📈 手術成績予測・難治例抽出

術前のBS-POPスコアが高い場合、手術を行っても痛みが残存しやすい（術後成績不良）傾向があるため、慎重な適応判断が必要。

👤 日本発の独自ツール

2011年に日本で開発され、妥当性と信頼性が検証済み。欧米の尺度よりも日本の臨床現場や患者背景に即した評価が可能。

BS-POPの構成と活用フロー

医師用（10項目）

診察時の態度や言動から
医師が客観的に評価

（例：トラブルメーカー
多愁訴）

患者用（8項目）

患者自身が記入する自記
式質問票

（例：抑うつ気分、不眠
不安）



コンサルト・併診の目安

合計点数が高い場合（特に医師用・患者用ともに高値の場合）は、精神科・心療内科への紹介やリエゾンチームによる介入を検討する。※安易な手術適応を避け、保存療法＋心理的アプローチを優先

慢性疼痛の3つの顔

侵害受容性・神経障害性・侵害可塑性メカニズムの分類



侵害受容性疼痛 Nociceptive Pain

組織損傷・炎症

- 末梢の侵害受容体への刺激
- 明確な損傷部位がある
- 動作や負荷に依存する痛み

主な疾患例

変形性関節症、術後早期痛、関節リウマチ、骨折



神経障害性疼痛 Neuropathic Pain

神経系の損傷・疾患

- 体性感覚神経系の病変
- 電撃痛、灼熱痛、しびれ
- 皮膚分節に一致する分布

主な疾患例

糖尿病性ニューロパチー、帯状疱疹後神経痛、坐骨神経痛



痛覚変調性疼痛 Nociplastic Pain

中枢神経系の過敏化

- 組織・神経損傷の証拠なし
- 痛覚変調（中枢感作）
- 広範な痛み、疲労、不眠

主な疾患例

線維筋痛症、非特異的腰痛、過敏性腸症候群、片頭痛



ミックスドペイン（混合性疼痛）の視点が重要 実際の臨床では、これらが重複して存在することが多い（例：変形性膝関節症＋中枢感作）。「比率」で病態を捉える。

慢性腰痛（CLBP）：ガイドラインの推奨

WHO・日本整形外科学会等の最新ガイドラインにおけるエビデンス



WHO / 国内ガイドライン
安静推奨なし
(活動維持)

✓ 強力な推奨

WHO 2023: 非特異的腰痛に「安静」は推奨されず、活動維持を推奨。

慢性疼痛治療ガイドライン 2021: 運動療法は第一選択（推奨度1/エビデンスA）。安静は回復を遅らせる。



最新メタ解析 (2024-25)

68.4% SUCRA (最大効果)

↑ 有酸素運動がトップ

2024年のネットワークメタアナリシスにおいて、有酸素運動が疼痛軽減効果（SUCRA 68.4%）で最も高い評価。効果量SMD 0.3-0.5は「小～中等度」だが、副作用なく機能改善も得られる点で臨床的意義は大。



集学的アプローチ

相乗効果 (Synergy)

+ 教育+運動+行動

単独運動よりも、認知行動療法（CBT）や患者教育（PNE）を併用した集学的アプローチが推奨される。「動く痛い」という誤認を修正し、自己効力感を高めることがカギ。

慢性腰痛②：画像と痛みのパラドックス

MRI画像所見と臨床症状（痛み）の不一致に関する最新エビデンス

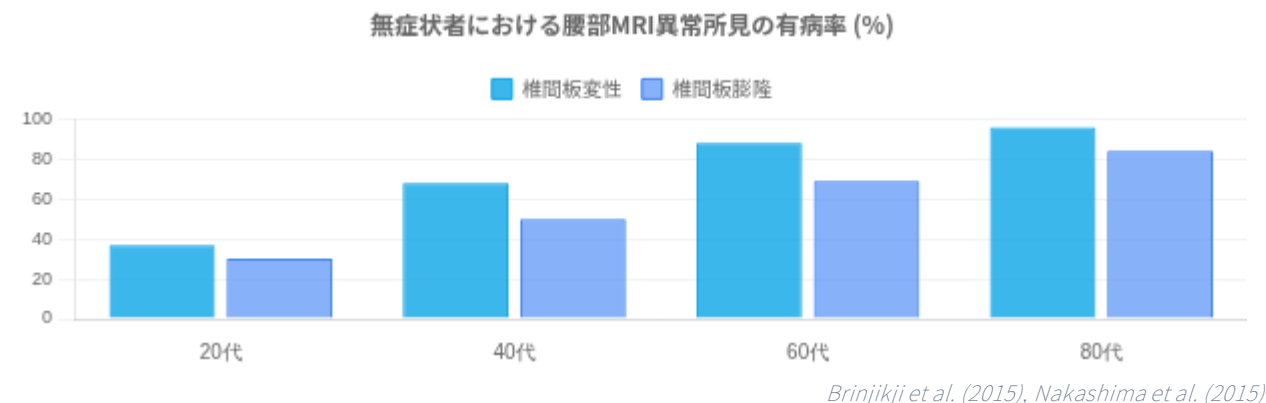


✕ 一般的な誤解

- 🦴 原因の特定
MRI異常所見（ヘルニア等）
＝痛みの直接的原因
- 🔍 痛みの不在
画像が正常なら、痛みは
「気のせい」か「心因性」
- 🧠 患者の心理
「骨がズレているから動けない」
という構造的な恐怖

✓ 臨床的事実（Fact）

無症候性の異常（年齢別有病率）



🔧 BOOS ET AL. (1995) の衝撃

無症状者の76%にヘルニア所見あり。
腰痛群と無症状群で画像所見の差は極めて小さい。

🔦 痛みの本質

構造的異常よりも、機能不全・中枢感作・心理社会的要因が主因。

📌 臨床メッセージ

画像は「除外診断（赤旗）」のために撮るもの。「あなたの腰は加齢による変化であり、壊れているわけではない」と説明し、恐怖心を取り除くことが治療の第一歩。

線維筋痛症（FM）①：全身性の中樞感作

脳の「ボリューム調整機能」が故障した状態



✳ 広範な圧痛とアロディニア

組織に明らかな炎症所見はないが、全身の痛覚閾値が著しく低下。軽い触刺激や圧迫でも強い痛みを感じる（全身性のアロディニア）。

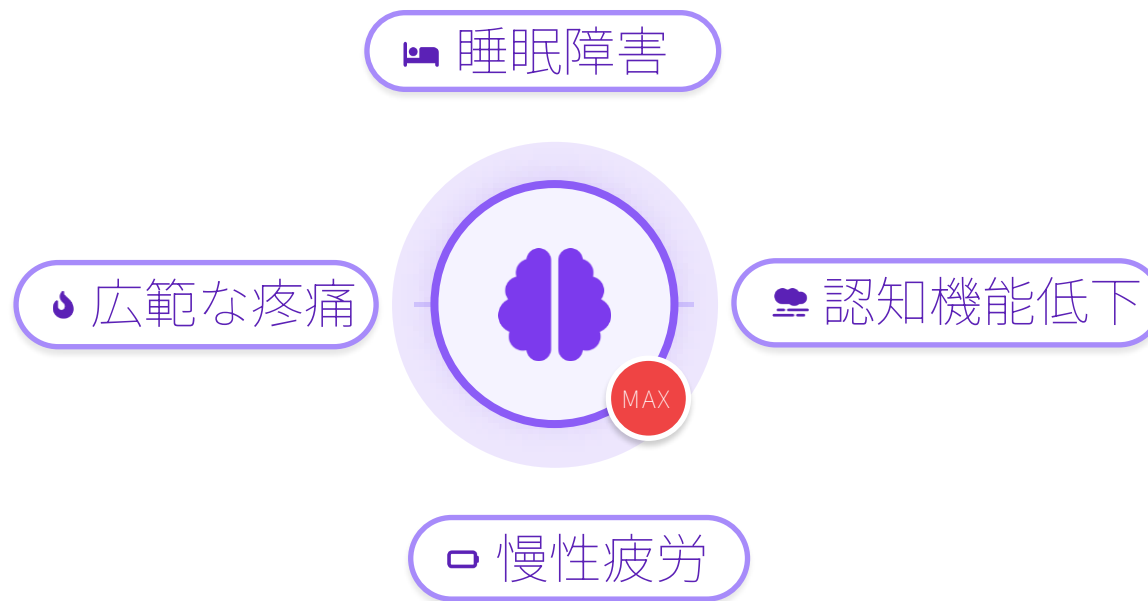
🧠 中枢神経系の機能不全

脳内ペインマトリックス（痛みを感じる脳領域）の過活動と、下行性疼痛抑制系（痛みを抑える仕組み）の機能低下が同時に起きている。

👥 多彩な随伴症状

痛みだけでなく、睡眠障害（ノンレム睡眠の欠如）、激しい疲労感、認知機能障害（フィブロフォグ）、抑うつなどを高頻度で合併する。

病態のイメージ：脳の過敏化



中枢感作（Central Sensitization）により、通常レベルの感覚入力が増幅され、多様な症状として出力される

線維筋痛症（FM）②運動療法の効果

EULAR等の国際ガイドラインにおける推奨と実践的アプローチ



EULAR推奨レベル

第一選択 (100%合意)

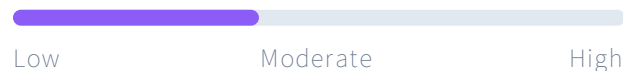
欧州リウマチ学会（EULAR）ガイドラインにおいて、有酸素運動は「強く推奨」される唯一の非薬物療法。薬物療法単独よりも効果サイズが大きい。

✓ 唯一の「Strong」評価



運動処方鉄則

RPE 11-13 (楽～ややきつい)



低強度から開始することが最重要。
ウォーキング、水中運動、サイクリングを週2-3回から。高強度は疼痛増悪（フレア）のリスクあり。



期待される効果量

SMD 0.3-0.5 (小～中等度)

痛み、疲労、QOLに対して小～中等度の改善効果。睡眠の質向上にも寄与。

- 脳内オピオイド系の再活性化
- 下行性抑制系の賦活

術後遷延痛（CPSP）①：医原性の慢性疼痛

手術は成功したのに、なぜ痛みだけが残るのか？



⚠ CPSP（Chronic Post-Surgical Pain）の定義

手術後3か月以上持続する痛みであり、他の原因（感染や再発など）が除外されるもの。手術という「治療」が新たな「疾患」を生むパラドックス。

🕒 好発手術と発生頻度

神経損傷を伴いやすい手術で高頻度。

- ・開胸術（約30-50%）
- ・乳腺手術（約20-40%）
- ・鼠径ヘルニア手術（約10-30%）
- ・四肢切断術（幻肢痛含む 約50-80%）

🧠 メカニズム：神経損傷＋中枢感作

術中の末梢神経損傷をトリガーに、術後急性痛の管理不足や心理的要因が加わり、中枢神経系の可塑的变化（感作）が固定化される。

リスク因子と予防戦略

PREDICTORS（発症リスク因子）

⚡ 強烈な術後急性痛
NRS高値が持続

☁ 術前の心理的要因
破局的思考、不安

🔄 既存の慢性疼痛
術前からの痛み

✂ 神経損傷リスク
術式・手術時間



PREVENTION（対策の柱）



急性期鎮痛
の最適化



患者
教育



心理的要因へ
の早期介入

術後遷延痛（CPSP）②：Prehab（術前リハ）の重要性

慢性化を「未然に防ぐ」攻めの姿勢：術前からの介入戦略



Prehabilitation

術前から運動習慣と自己効力感を高め、術後の破局的思考と不活動を防ぐ



運動療法の限界とレッドフラッグ

「何でも運動で治る」わけではない：除外すべき重篤疾患



悪性腫瘍・脊椎感染症

既往歴（がん）、原因不明の体重減少、安静時でも続く激痛、発熱、免疫抑制状態、静注薬物使用歴など。

骨折・高度外傷

高齢者の転倒、骨粗鬆症、長期ステロイド使用歴。軽微な外力でも圧迫骨折の可能性があるため注意。

進行性神経脱落症状

急速に進行する筋力低下、広範な感覚障害、腱反射の消失。神経根や脊髄の圧迫が示唆される。

馬尾症候群（Cauda Equina Syndrome）

尿閉・尿失禁、便失禁、サドル麻痺（会陰部の感覚消失）。緊急手術が必要な絶対的禁忌。

臨床判断フロー

STOP

対応プロトコル

レッドフラッグ（危険信号）が1つでも該当する場合は、運動療法を開始せず、速やかに精査（MRI、血液検査）および専門医への紹介を行うこと。

疾患別の運動強度とアプローチの比較

病態特性に合わせた運動処方の違い



CLBP

慢性腰痛

推奨アプローチ

体幹安定化 + 全身有酸素 +
モーターコントロール

運動強度・頻度

週2-3回 / RPE 12-14
(ややきつい)

- 局所の不安定性改善を重視
- 恐怖回避による活動制限への介入
- 深層筋（多裂筋・腹横筋）の再教育



FM

線維筋痛症

推奨アプローチ

低負荷有酸素（水中・歩行）
+ ペーシング

運動強度・頻度

週2-3回 / RPE 11-13
(楽である～ややきつい)

- 中枢感作へのアプローチが主眼
- 高負荷は症状悪化リスクあり
- 痛みより疲労管理を優先する場合も



CPSP

術後遷延痛

推奨アプローチ

段階的負荷 + 反復暴露 +
周術期教育

運動強度・頻度

術式と疼痛部位に応じ個別化
(徐々に漸増)

- 術前の機能レベルが予後に影響
- 創部過敏性に対する脱感作
- Prehabilitation（術前リハ）推奨



共通の成功法則：低強度スタート → モニタリング → 徐々に漸増 「できた！」という成功体験を重ね、自己効力感を高めることが最優先

各論のまとめ

共通項は“不活動の回避”：疾患を超えた運動療法の原則



慢性疼痛管理における 3つの共通原則



不活動の回避

恐怖・回避による「**廃用**」と「**感作**」の**悪循環を断つ**ことが最優先。安静は治療ではなくリスク因子である。

- ✓ 恐怖回避の克服
- ✓ 廃用症候群の予防



個別化と段階的

疾患特性（腰痛、FM、術後痛）と**患者の目標に合わせて負荷を調整**。成功体験を積み重ね、自己効力感を高める。

- ✓ 疾患特性の考慮
- ✓ ペーシングの実践



機能回復を主要アウトカムに

痛みスコア（NRS）の低下よりも、**ADL、社会参加、QOLの改善を治療の成功**と定義する。

- ✓ 生活の質の向上
- ✓ 社会復帰の促進

運動を「処方」する：FITT原則

薬と同じように、運動にも「用量・用法」がある



Frequency

週3～5回

継続性が鍵。休養日も設定。



Intensity

Borg 13

「ややきつい」が目安。



Time

5～10分/回

合計20-30分/日を目指す。



Type

有酸素＋嗜好

続けられる種類を選ぶ。

患者用ハンドアウト：私の運動処方箋

印刷して配布可

いつやりますか？（頻度）

例：月・水・金・日の週4回

どのくらい？（時間）

例：朝食後15分と夕食後15分

どの強さで？（強度）

「会話ができる程度」の早歩き

何をしますか？（種類）

近所の公園までウォーキング

24時間ルール：翌朝、痛みが元に戻っていれば「昨日の運動量は正解」です。

医師のための指導スクリプト

「〇〇さん、このお薬と同じように、運動にも『ちょうどいい量』があるんです。まずは『翌日に疲れを残さない範囲』から始めましょう。例えば、『息は弾むけれど、おしゃべりはできる』くらいの速さで、5分だけ歩くことからどうですか？」

Point: 具体的な数値（5分、週3回など）を提示し、患者との合意形成を図る。

段階的活動（Graded Activity）の進め方

痛み主導（Pain-contingent）から時間主導（Time-contingent）へ

1



基準線設定

痛みが悪化しない活動量を測定し、その80%を開始点に。

2



クォータ制

痛みの有無に関係なく、決めた「量」を必ず守る。

3



漸増ルール

週ごとに少しずつ増量。過負荷を避け脳を安心させる。

4



成功記録

できたことを可視化。自己効力感を高める。

5



調整

悪化時は中止せず量を微調整して継続。

患者用ハンドアウト：活動計画シート

印刷用

① 目標とする活動

例：犬の散歩、デスクワーク

② 痛くない限界量（ベースライン）

例：連続10分なら痛くない

③ 今週のノルマ（②の8割）

8分×1日2回

④ 来週のノルマ（+10%）

9分×1日2回



成功のルール：

調子が良くても、決めた量（8分）で必ず止めてください。「もっとできる」ところで止めるのがコツです。

医師の説得スクリプト

「〇〇さん、痛みがある日に休んで、調子が良い日に頑張りすぎているいませんか？実はそれが『痛みの波』を作っているんです。今日から、痛くても痛くなくても『決めた時間だけ動いて、決めた時間で必ず休む』ようにしましょう。脳に『この運動量なら安全だ』と教え込むことが治療になります。」

Keywords: 痛み主導からの脱却、脳の再学習、安全の保証

ペーシング（Pacing）と活動の平準化

活動と休息のバランスを管理し、持続可能な生活リズムを作る



ブーム・バスト（Boom & Bust）

BAD PATTERN



⚠️ 調子が良い日にやりすぎて、翌日寝込む悪循環

ペーシング（Pacing）

GOOD PATTERN



✓ 痛みの有無に関わらず、一定の活動量を守る

患者用シート：私の活動日記

印刷用

午前 掃除機かけ（15分）

休憩 10分

午後 買い物（20分）

休憩 15分

夕方 夕食準備（30分：座って下処理）

休憩 10分

💡 コツ：痛みが出る前に休憩を入れる「先回り休憩」をしましょう。

医師のための指導スクリプト

「〇〇さん、調子が良い日に『今のうちに全部やっちゃおう』と思っていませんか？それが実は、翌日の痛みの原因かもしれません。『痛みが出る前に休む』のがコツです。例えば、掃除機は1部屋かけたら必ず10分休む、と決めてみましょう。」

Key Message:

「頑張りすぎないことが、治療への近道です」

痛み教育（PNE）：医師の言葉が「薬」になる

Pain Neuroscience Education：患者の脳を「安心」させるコミュニケーション技術



🔔 比喻：火災報知器の誤作動

「画像は大丈夫です」ではなく、「今のあなたの体は、火事（損傷）がないのに火災報知器が敏感になって鳴り続けている状態です」と伝える。過敏性を下げるには「安心」が不可欠。

💬 実践：Ask-Tell-Ask & Teach-back

一方的な講義ではなく、まず患者の理解を聞き（Ask）、新しい情報を伝え（Tell）、最後に「ご自身の言葉で説明してみてください」と理解度を確認する（Teach-back）。

📖 最新エビデンス（2023-2024レビュー）

PNE単独よりも「PNE+運動療法」の組み合わせが最も効果的。痛み強度、機能障害、PCS（破局的思考）、TSK（運動恐怖）を有意に改善し、治療コンプライアンスを高める。

📄 患者用ハンドアウト：痛みの正体



火災報知器モデル

あなたの神経は、今とても敏感な「火災報知器」になっています。

煙（損傷）がなくても、警報（痛み）が鳴っている状態です。

✔️ 大切なポイント：

痛みがあること＝体が壊れていることではありません。

動かすことで、敏感なセンサーを正常に戻せます。

「痛くても動いて大丈夫」と脳が学ぶことが治療です。

👤 医師のための説明スクリプト

「〇〇さんのMRIを見ると、大きな『火事（損傷）』は起きていません。でも、あなたの体は今、『火災報知器』がとても敏感になって、誤作動を起こしている状態なんです。警報（痛み）は本物ですが、体を壊す火事はありません。だから、少しずつ動いても安全ですよ。」

Point: 「痛みの否定」ではなく「メカニズムの説明」に徹し、安心感を与える。

Shared Decision Making (SDM)



「指示」から「協働」へ：患者をチームの一員にするプロセス



Choice Talk

選択肢があることを伝え、選ぶ権利があることを認識してもらう。



Option Talk

各選択肢の利点とリスク（Pros/Cons）を比較検討する。



Decision Talk

患者の価値観に基づき、共に決定を下す。

患者用シート：私の治療計画

対話ガイド

患者さんの希望 (Values)

「孫と遊園地に行きたい」「薬はあまり増やしたくない」など、あなたにとって一番大切なことは何ですか？

- ☐ 選択肢A：まずは薬物療法で痛みを抑える
- ☒ 選択肢B：運動療法を中心に、少しずつ活動量を増やす
- ☐ 選択肢C：注射などのブロック療法を併用する

決定したプラン： プランB（運動療法 + ペーシング）

医師のためのSDMスクリプト

「〇〇さん、治療法にはいくつか選択肢があります。薬で痛みを抑える方法、運動で少しずつ体を慣らす方法、あるいはその組み合わせです。『お孫さんと遊ぶ』という目標のためには、どの方法が一番しっくりきますか？一緒に考えましょう。」

Point: 専門知識を提供するが、決定権は患者と共有する姿勢を示す。

痛みの再燃（Flare-up）への対処法

一時的な悪化は「失敗」ではなく「学習の機会」である

🔄 正常化（Normalization）

運動療法中の痛み増加は生理反応。「組織損傷」ではないことを教育し、不安を軽減。

🕒 24時間ルール

翌朝に痛みがベースラインに戻っていれば、その負荷量は「許容範囲」と判断。

📅 行動計画（Action Plan）

パニックにならず「何をするか」を予め決めておく。呼吸法、休息など。

●
緑：安全
計画通り継続

●
黄：注意
負荷維持or微減

●
赤：停止
休息・大幅減

📄 患者用：痛みが強まった時の「お守り」

携帯用カード

1. まず落ち着いて、深呼吸をしましょう。

「この痛みは一時的なもので、体は壊れていない」と言い聞かせる

2. リラックスできる活動を選びましょう：

🛀 入浴・温める

🎵 音楽を聴く

🛏 30分だけ横になる

3. 明日の予定を調整しましょう：

例：運動は休んで、散歩だけにする。家事は半分にする。

👨 医師のための指導スクリプト

「〇〇さん、もし痛みが強くなっても、それは『失敗』ではありません。体が『ちょっと休憩が必要だよ』と教えてくれているサインです。慌てずに、このカードに書いたリラクゼーション法を試してください。『痛み止めを飲んで、一晩寝て、翌朝どうなっているか』だけ確認しましょう。」

多職種連携（チーム医療）の役割分担

包括的ケアを実現するMedical, Physical, Psychologicalの3つの柱



Medical 医師

- 安全性の担保（レッドフラッグ除外）
- 目標の共有とリーダーシップ
- 薬物療法の最適化
- 患者へのメカニズム説明（PNE）



Physical 理学療法士

- 運動処方の実践（FITT/Graded）
- ペーシング指導・活動モニタリング
- 身体機能と生活動作の改善



Psychological 心理士

- 認知行動療法（CBT）的アプローチ
- 破局的思考・運動恐怖への介入
- 心理的障壁（不安・抑うつ）の評価

📦 明日から使える連携ツール

紹介・依頼

📄 紹介フォーマット例

紹介目的: ☒運動療法 ☐評価

リスク: Red Flag (-), 心疾患 (-)

患者Goal: 孫と公園で遊びたい

医師方針: 安静指示なし、動いてOK

チーム会議

☰ 共有項目チェックリスト

- ☒ 患者の「個人的ゴール」は共有されているか？
- ☒ 各職種の説明内容に矛盾はないか？
- ☒ 現在のフェーズ認識（急性期/慢性期）は一致？

対話の鍵

💬 コミュニケーションPoint

🗉 用語の統一（「痛み」vs「損傷」）

👤 「動いても大丈夫」という保証の連鎖

🔄 職種間で患者情報を「ポジティブ」に共有

初診時 評価フローチャート

除外診断から多面的評価、そして治療方針決定へのロードマップ



Step 1: レッドフラッグの除外

悪性腫瘍、感染、骨折、馬尾症候群などの重篤疾患スクリーニング



Step 2: 痛みの強さ評価

NRS (0-10)、VAS。現在・過去1週間平均・最強の3時点を記録



Step 3: 機能障害評価

PDAS (生活機能全般)、RDQ/JOABPEQ (疾患特異的)



Step 4: 心理社会要因評価

PCS (破局的思考)、TSK (運動恐怖)、BS-POP (簡易スクリーニング)



Step 5: 総合判断・方針決定

画像検査の要否判断 → 教育+運動療法 (FITT/GA) の初期介入へ

🚩 主要なレッドフラッグ

- ✓ 病歴：がんの既往、原因不明の体重減少、ステロイド長期使用
- ✓ 症状：発熱、安静時痛、夜間痛、進行性の神経脱落症状
- ✓ 外傷：高齢者の軽微な外傷、高エネルギー外傷



これらに該当する場合は、速やかに専門医へ紹介または精密検査を実施

✅ 初期介入のポイント

- ✓ 重篤な疾患が除外できれば、「安静」ではなく「活動維持」を推奨
- ✓ 画像所見と症状の乖離を説明し、不安を軽減する (PNE)
- ✓ 患者と共に短期的な機能目標を設定する (SDM)

Case この患者に何と云うか？

実践ケーススタディ：知識を言葉に変えるトレーニング



👤 症例提示

患者 45歳 男性 / 運送業

主訴 3ヶ月以上続く腰痛（殿部放散痛）

「レントゲンも異常なしと言われましたが、腰を曲げると神経が切れる気がして怖いです。一生このままなのではないでしょうか？」

📄 MRI: 異常なし ▲ PCS: 42点 (高値)



📋 介入プラン



1. PNE（痛み教育）



2. 行動計画



ガイド

❓ 問いかけ

「画像に異常がないのに痛い理由を、どう説明しますか？」

「この患者さんが『動くのが怖い』と感じる最大の要因は何だと思いますか？」

💡 回答

中枢性感作（脳の過敏性）の可能性

恐怖回避思考（Fear-Avoidance）への介入が必要

「痛み」と「損傷」の区別

✔ 確認ポイント

否定せず傾聴

Red Flagsを除外

具体的な運動メニューを提案できたか

Take Home Message



本日の講義のまとめと明日からのアクションプラン

慢性疼痛管理の3つの核心



脳と神経の過敏

慢性疼痛は組織損傷のサインではなく、警報システムの誤作動（中枢性感作）である。

- ✓ 火災報知器の比喻
- ✓ 安心を与える説明



運動はスイッチ

適切な運動は内因性鎮痛系を起動し、脳内の「薬箱」を開けるスイッチとなる。

- ✓ 内因性オピオイド
- ✓ 下行性抑制系の賦活



目標は活動と機能

「痛みゼロ（Pain-free）」を目指すのではなく、「生活機能の回復（Functional recovery）」を目指す。

- ✓ Do more, Feel better
- ✓ QOLの向上

📅 すぐに実践できる3つのステップ

1

初診で多面的評価

NRS + PDAS + PCS



2

メカニズム説明

PNE (Pain Neuroscience Ed.)



3

運動処方の具体化

FITT原則を用いる



課題

ペーシングの指導において回避すべき、調子の良い日に活動をやりすぎて翌日に寝込んでしまうような悪循環を何と呼びますか？